

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 2

Metody Częstotliwościowe

Maciej Różewicz, Dariusz Cieślak

Kraków, 1 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

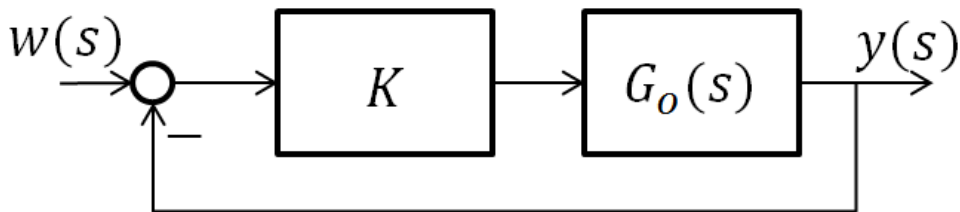
Celem ćwiczenia jest analiza stabilności systemów liniowych stacjonarnych za pomocą metod częstotliwościowych. Będą to dwa kryteria:

- kryterium Michajłowa - pozwala określić liczbę pierwiastków stabilnych i niestabilnych równania charakterystycznego układu na podstawie znajomości jego współczynników,
- kryterium Nyquista - pozwala na określenie stabilności układu zamkniętego na podstawie znajomości charakterystyki częstotliwościowej układu otwartego (przy czym warto dodać, że kryterium to działa dla układów o parametrach skupionych, jak i rozłożonych oraz dla układów z opóźnieniem) - dodatkowo kryterium Nyquista pozwala na określenie liczby pierwiastków w prawej półpłaszczyźnie układu zamkniętego.

2 Przebieg ćwiczenia

1. Rozważamy układ zamknięty z regulatorem proporcjonalnym $G_R(s) = K$, przedstawiony na rysunku (1), gdzie transmitancja obiektu sterowanego wynosi:

$$G_0(s) = \frac{s + 1}{0.01s^4 + 0.5s^3 + 3s^2 - 10s + 10}$$



Rysunek 1: Zamknięty układ regulacji.

W czasie laboratorium:

- stosując kryterium Michajłowa wyznaczyć ilość niestabilnych biegunów transmitancji $G_O(s)$,
- stosując kryterium Nyquista określić wartości współczynnika $K \in \mathbb{R}_+$, dla których układ zamknięty będzie stabilny,
- wyrysować charakterystykę Bodego i Nicholsa, zaznaczyć zapas fazy i wzmocnienia.

2. Dany jest układ otwarty o transmitancji:

$$G(s) = \frac{4}{s + 1} e^{-0.5s}$$

W czasie laboratorium:

- zbadać stabilność układu zamkniętego za pomocą kryterium Nyquista,
- sprawdzić dla jakich wartości $K \in \mathbb{R}_+$ regulatora proporcjonalnego układ będzie stabilny,
- sprawdzić dla jakiego opóźnienia układ przestanie być stabilny po zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego.